Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 23

Стилизация React-приложения с использованием компонентов Bootstrap

Вариант 2 – лендинг IT-конференции

Выполнила: Клычева Г.
Группа: 310102
Репозиторий:
https://github.com/karrinkl/devconf-react-bootstrap.git
Проверил: Прудник А.М.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ И УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ

Цель работы состоит в получении практических навыков применения готовой библиотеки пользовательского интерфейса при разработке React-приложения. Требуется переработать приложение, созданное в предыдущих лабораторных работах, заменив собственные компоненты и собственные таблицы стилей на компоненты библиотеки, и обеспечить адаптивность вёрстки средствами её сетки.

Задание допускает выбор между Bootstrap и Material Design. Выбран Bootstrap в связке с React Bootstrap. Для варианта 2, лендинга IT-конференции, обязательным требованием является сетка карточек спикеров: четыре колонки на широком экране, две на планшете и одна на телефоне.

Исходной точкой служит проект лабораторной работы № 22. Оттуда без изменений перенесены данные страницы, графические ассеты и хранилище Redux Toolkit со срезом избранных спикеров. Переработке подлежит только слой представления, поэтому по ходу работы видно, какой объём кода вёрстки снимает с разработчика готовая библиотека.

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА БИБЛИОТЕКИ

Сравнение Bootstrap и реализаций Material Design для React приведено в таблице 1. Сопоставлялись те свойства, которые влияют на объём работы в рамках задания.

Таблица 1 – Сравнение библиотек пользовательского интерфейса

Признак	Bootstrap и React Bootstrap	Material UI
Система сетки	Сетка из 12 колонок с явными точками останова xs, sm, md, lg, xl, xxl	Сетка Grid с теми же точками, но свойства задаются объектом размеров
Подключение стилей	Один импорт готового CSS-файла	Движок стилей Emotion, стили генерируются во время выполнения
Настройка оформления	Переопределение CSS-переменных вида --bs-*	Объект темы и компонент ThemeProvider в корне дерева
Утилитарные классы	Полный набор классов отступов, типографики и флексбокса	Отсутствуют, оформление задаётся свойством sx
Зависимость от jQuery	Отсутствует: поведение реализовано средствами React	Отсутствует
Визуальный язык	Нейтральный, легко приводится к фирменной палитре	Строгие правила Material Design, отступление от них требует работы

Решающими оказались два довода. Первый: в лабораторной работе № 17 для проекта разработана собственная дизайн-система с фирменной палитрой, набором радиусов скругления и шкалой отступов, и её нужно сохранить. Нейтральное оформление Bootstrap приводится к этой палитре переопределением нескольких CSS-переменных, тогда как Material UI навязывает собственный визуальный язык, отступление от которого требует переписывания темы компонент за компонентом.

Второй довод: Bootstrap поставляет готовую таблицу стилей, а React Bootstrap реализует только поведение компонентов. Стили подключаются одной строкой импорта и не зависят от движка времени выполнения, поэтому размер и состав сборки предсказуемы, а скорость первой отрисовки не зависит от генерации стилей в браузере. Для учебного проекта с небольшим числом экранов это заметно упрощает настройку.

Выбран именно пакет React Bootstrap, а не исходный JavaScript-бандл Bootstrap. Оригинальная библиотека управляет интерфейсом через атрибуты data-bs-* и прямые операции с DOM, что противоречит принципам React. React Bootstrap предоставляет те же компоненты в виде React-компонентов, состояние которых хранится внутри React, поэтому аккордеон, кнопки и поля формы работают без обращения к DOM напрямую.

3 ИНТЕГРАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ В ПРОЕКТ

3.1 Установка и подключение

В проект добавлены два пакета, перечисленные в таблице 2.

Таблица 2 – Добавленные зависимости

Пакет	Версия	Назначение
bootstrap	5.3	Таблица стилей: сетка, компоненты, утилитарные классы
react-bootstrap	2.10	React-компоненты, повторяющие разметку и поведение Bootstrap

Стили и компоненты подключаются раздельно. Таблица стилей импортируется один раз в точке входа приложения, компоненты – по месту применения:

```
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
import './styles/theme.css';
import Container from 'react-bootstrap/Container';
```

Порядок двух первых импортов существенный. Собственная тема переопределяет переменные библиотеки, поэтому браузер должен прочитать её после таблицы стилей Bootstrap. Компоненты импортируются по отдельным путям, а не из корня пакета: при такой записи сборщик оставляет в итоговом файле только использованные модули.

3.2 Замена собственных компонентов

Из проекта удалены три собственных компонента и четыре файла CSS-модулей. Соответствие между старой и новой реализацией приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Замена собственных компонентов компонентами библиотеки

Было в ЛР № 19 и № 22	Стало в ЛР № 23	Что дала замена
Button и Button.module.css	Button с вариантами primary, outline-light, light, warning	Состояния наведения и нажатия описаны библиотекой
InputField и его стили	Form.Group, Form.Label, Form.Control, Form.Text	Подсветка ошибки свойством isInvalid
Accordion и его стили	Accordion, Accordion.Item, Accordion.Header, Accordion.Body	Раскрытие и взаимное закрытие пунктов
SpeakerCard.module.css	Card, Card.Img, Card.Body, Card.Footer	Готовая структура карточки с шапкой и подвалом
Favorites.module.css	Badge, Button, Stack	Метка счётчика и раскладка с равными промежутками
App.module.css	Container, Row, Col и утилитарные классы	Адаптивная сетка и отступы без собственного CSS

Собственным остался только компонент Icon. Иконки проекта подготовлены в лабораторной работе № 17 как SVG-маски, залитые значением

currentColor, и наследуют цвет от родителя. Готового решения для такого вывода в Bootstrap нет, а замена масок на шрифтовые иконки потребовала бы переделки ассетов.

Состав файлов проекта после переработки приведён в таблице 4.

Таблица 4 – Структура каталога src после переработки

Путь	Содержание
App.jsx	Секции лендинга на компонентах Container, Row, Col
main.jsx	Точка входа: импорт стилей, Provider хранилища
components/SpeakerCard/	Карточка спикера на компоненте Card
components/Favorites/	Панель избранного на компонентах Badge, Button, Stack
components/RegistrationForm/	Форма на компонентах Form и Alert
components/Icon/	Собственная иконка-маска, перенесена из ЛР № 19
store/	Срез favorites и хранилище, перенесены из ЛР № 22 без правок
styles/theme.css	Единственный собственный файл стилей: тема поверх Bootstrap

Четыре файла CSS-модулей общим объёмом около трёхсот строк заменены одним файлом темы, который содержит преимущественно объявления переменных.

3.3 Настройка оформления под дизайн-систему

Приведение библиотеки к фирменному оформлению выполнено без правил с ключевым словом !important и без изменения разметки компонентов. Начиная с версии 5.3 Bootstrap описывает собственное оформление через CSS-переменные, и достаточно задать им другие значения:

```
:root { --bs-primary: #4f46e5; --bs-border-radius: 0.75rem;
}
.btn-primary { --bs-btn-bg: var(--brand-primary); }
```

Переменные уровня :root действуют на весь документ, переменные уровня компонента перекрывают их внутри своего класса. Значения взяты из палитры дизайн-системы лабораторной работы № 17, поэтому фирменный цвет и радиусы скругления наследуют все компоненты библиотеки сразу, включая те, что в проекте пока не используются. Перечень изменённых групп переменных приведён в таблице 5.

Таблица 5 – Переопределённые группы переменных Bootstrap

Группа переменных	Что изменено
--bs-primary, --bs-link-*	Фирменный цвет #4f46e5 и цвета ссылок
--bs-body-*	Цвет текста, цвет фона страницы, семейство шрифтов Inter
--bs-border-radius-*	Шкала радиусов скругления из дизайн-системы
--bs-btn-* в .btn-primary	Цвета кнопки в состояниях покоя, наведения и нажатия
--bs-card-*	Радиус, цвет границы и внутренние отступы карточки
--bs-accordion-*	Цвет и фон раскрытого пункта, кольцо фокуса

4 АДАПТИВНАЯ СЕТКА СПИКЕРОВ

Сетка Bootstrap делит ширину контейнера на двенадцать колонок. Компонент Col принимает по одному свойству на каждую точку останова, и значение свойства задаёт, сколько из двенадцати колонок занимает элемент начиная с этой ширины экрана. Карточки спикеров выведены так:

```
<Row className="g-4">
  <Col xs={12} md={6} xl={3}> <SpeakerCard ... /> </Col>
</Row>
```

Свойства преобразуются в классы col-12, col-md-6 и col-xl-3. Соответствие между шириной экрана и числом колонок приведено в таблице 6.

Таблица 6 – Точки останова сетки спикеров

Ширина экрана	Точка	Колонок	Типовое устройство
До 767 px	xs	1	Телефон
От 768 до 1199 px	md	2	Планшет
От 1200 px	xl	4	Настольный монитор

Промежуточные точки sm и lg не заданы намеренно. Значение, указанное для точки, действует вплоть до следующей заданной точки, поэтому ширина 1000 px попадает под правило md и даёт две колонки. Перечислять все шесть точек не требуется.

Промежутки между карточками задаёт класс g-4 на компоненте Row. Он устанавливает одинаковое расстояние по горизонтали и по вертикали, что избавляет от правила с отрицательными внешними отступами у последнего элемента строки.

Отдельная сложность адаптивной сетки состоит в том, что карточки одной строки имеют разную высоту: темы докладов различаются по длине. Она решена классом h-100 на компоненте Card. Колонки сетки уже растянуты по высоте строки, и карточка, занимающая всю высоту колонки, выравнивается с соседями по нижнему краю. Подвал карточки с датой и залом при этом прижат к низу у всех карточек строки.

Для наглядной проверки сетки список докладов расширен с трёх до восьми. При восьми карточках широкий экран даёт две полные строки по четыре карточки, планшет – четыре строки по две, телефон – восемь строк по одной.

5 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Проверка выполнена в браузере Google Chrome в режиме эмуляции устройств. Вид секции спикеров на широком экране приведён на рисунке 1.

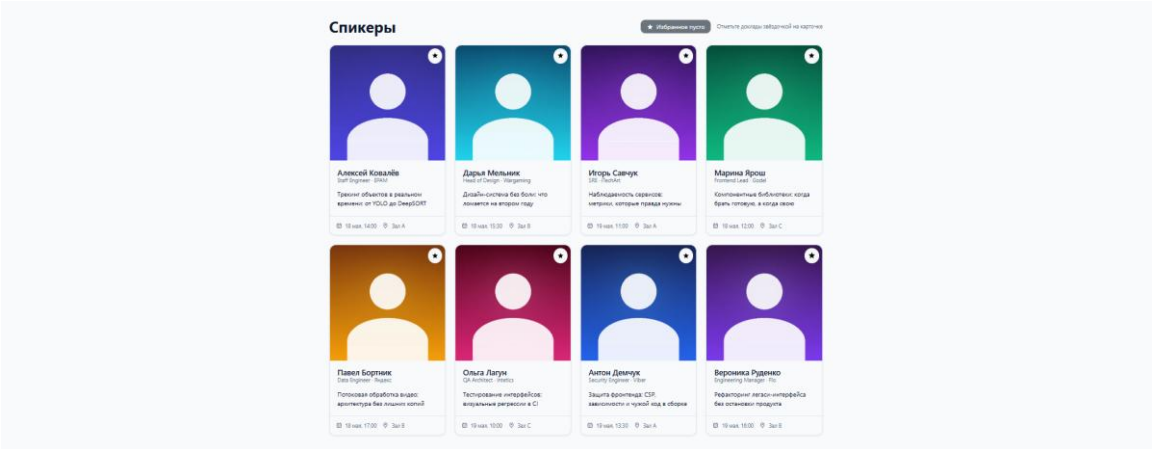


Рисунок 1 – Сетка спикеров при ширине экрана от 1200 px

Карточки выстроены в две строки по четыре. Высоты карточек в пределах строки совпадают, хотя темы докладов занимают разное число строк текста, а подвалы с датой и залом выровнены по одной горизонтали. Панель избранного справа от заголовка выводит метку с нулевым счётчиком.

Вид той же секции при ширине окна 900 px приведён на рисунке 2.

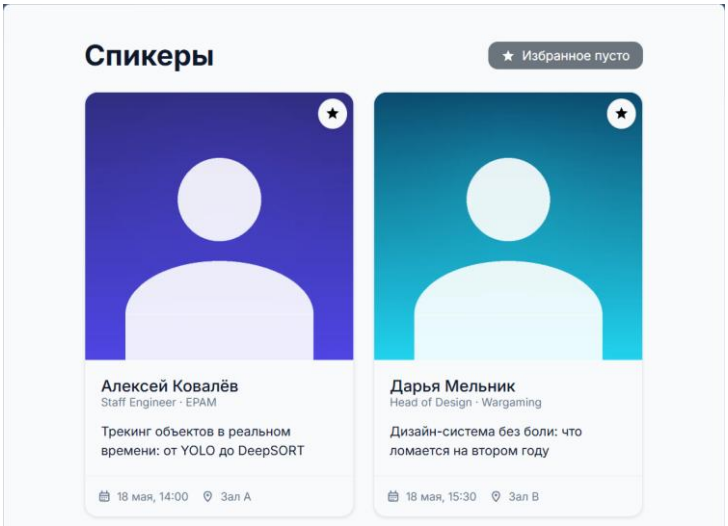


Рисунок 2 – Сетка спикеров при ширине экрана от 768 до 1199 px

Сработало правило точки md: в строке осталось две карточки, их ширина выросла пропорционально. Пояснение к панели избранного скрыто утилитарными классами d-none d-xl-inline, поскольку на этой ширине оно вытесняет заголовок секции.

Вид секции на ширине телефона приведён на рисунке 3.

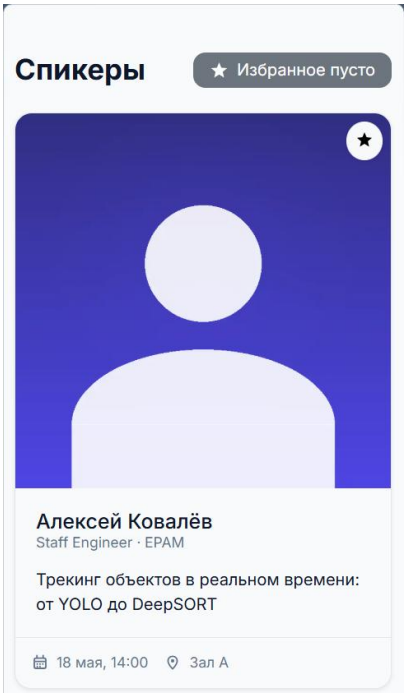


Рисунок 3 – Сетка спикеров при ширине экрана до 767 px

Карточки выстроены в одну колонку на всю ширину контейнера, внутренние отступы контейнера уменьшены самой библиотекой. Ни одного собственного медиазапроса для этого не потребовалось: все три состояния сетки описаны тремя свойствами компонента Col.

Перенос вёрстки на библиотеку не затронул работу хранилища. Нажатие на звёздочку карточки по-прежнему отправляет действие toggleFavorite, панель избранного читает счётчик селектором и обновляется, кнопка очистки снимает отметки со всех карточек. Изменилось только то, какими компонентами нарисованы кнопка и метка счётчика.

Форма регистрации собрана на компонентах Form.Group, Form.Control и Form.Text. Состояние ошибки передаётся в поле ввода свойством isInvalid, после чего библиотека сама подсвечивает рамку и показывает сообщение из Form.Control.Feedback. Проверка введённого адреса и признак успешной отправки остались в локальном состоянии компонента, как и в предыдущих работах.

6 ЗАПУСК ПРОЕКТА

Для запуска требуется Node.js версии 18 или новее. Последовательность команд:

– npm install – установка зависимостей, включая bootstrap и react-bootstrap;
– npm run dev – запуск сервера разработки, по умолчанию на порту 5173;
– npm run build – сборка production-версии в каталог dist.

Если проект разворачивается поверх копии лабораторной работы № 22, недостающие пакеты ставятся командой npm install react-bootstrap bootstrap. Инструкции по запуску, перечень использованных компонентов библиотеки и таблица точек останова продублированы в файле README.md в корне репозитория, как требует раздел отчётности задания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы слой представления React-приложения переведён на библиотеку React Bootstrap. Проведено сравнение Bootstrap и Material UI, выбор обоснован сохранением собственной дизайн-системы и простотой подключения готовой таблицы стилей. Три собственных компонента и четыре файла CSS-модулей заменены компонентами библиотеки, вместо них остался один файл темы с переопределёнными CSS-переменными.

Реализована адаптивная сетка карточек спикеров: четыре колонки от 1200 px, две от 768 px и одна на меньших ширинах. Все три состояния описаны тремя свойствами компонента Col, собственные медиазапросы не потребовались. Работа сетки проверена в режиме эмуляции устройств и показана на трёх рисунках.

Переработка затронула только вёрстку. Структура данных, компонентный состав и хранилище Redux Toolkit перенесены из предыдущих работ без изменений, что подтверждает разделение слоёв приложения, заложенное в лабораторных работах № 19 и № 22.